



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



Informe Pre-experimento

Videojuego educativo de simulación gamificada para el aprendizaje práctico de ciberseguridad dirigido a estudiantes de Informática y Sistemas

Área: Ingeniería de Software

Subárea: Videojuegos y Gamificación

Materia: Taller de Grado I

Estudiante: José Daniel Virreira Rufino

Docente: Lic. Corina Justina Flores Villaroel

Grupo: 6

Gestión: I/2026

Índice

1	Introducción	2
2	Objetivo o Aspecto Evaluado	2
3	Procedimiento, Herramientas y Metodología	2
4	Escenario o Caso de Uso Definido	3
5	Datos, Procesos y Resultados Alcanzados	4
6	Propuesta de Retroalimentación del Nivel	4
7	Conclusiones	5

1. Introducción

El presente informe describe el pre-experimento realizado para validar una primera maqueta funcional del videojuego educativo *CYB-OPS / CiberLab Sim*, orientado al aprendizaje práctico de ciberseguridad. La propuesta busca que el estudiante no reciba el contenido como una explicación directa, sino como una situación de simulación donde debe observar, decidir y revisar consecuencias.

En esta etapa no se pretendió medir todavía el aprendizaje con una muestra amplia de usuarios. El propósito fue comprobar si el concepto del juego, el escenario propuesto y las mecánicas iniciales responden al problema identificado en el proyecto: la falta de práctica guiada y retroalimentación clara en el aprendizaje de ciberseguridad.

2. Objetivo o Aspecto Evaluado

El objetivo específico del pre-experimento fue validar si un prototipo de simulación gamificada puede representar situaciones básicas de ciberseguridad mediante toma de decisiones, sin romper la lógica de juego.

Se evaluaron cuatro aspectos puntuales:

- Si el rol de analista de seguridad resulta comprensible para el jugador.
- Si las pantallas permiten trabajar amenazas como *phishing*, malware e ingeniería social.
- Si las mecánicas de observación, comparación de datos y decisión funcionan dentro del escenario.
- Si la retroalimentación puede presentarse como reporte de turno, evitando explicaciones demasiado escolares.

3. Procedimiento, Herramientas y Metodología

Se trabajó con una maqueta funcional en formato web, desarrollada como prototipo navegable. No se buscó implementar el videojuego final, sino construir una versión inicial que permitiera revisar estructura, pantallas y lógica de interacción.

El procedimiento seguido fue:

1. Definir el concepto del juego: un simulador donde el usuario toma el rol de analista en un centro de operaciones de seguridad.

2. Diseñar las pantallas principales: cuartel, mapa de casos, turno activo, manual del recluta, reporte de decisiones y ajustes.
3. Plantear mecánicas base: revisar correos, analizar consola, responder llamadas y tomar decisiones.
4. Revisar si el lenguaje usado mantiene tono de juego y no de clase tradicional.
5. Identificar mejoras necesarias antes de avanzar a una prueba con estudiantes.

Como referentes de diseño se revisaron juegos de observación y deducción como *Papers, Please* y *Return of the Obra Dinn*, ambos asociados al diseñador Lucas Pope. No se tomaron personajes, historia ni estructura visual de esos juegos; el interés estuvo en ciertas mecánicas: leer información con atención, detectar incongruencias pequeñas, trabajar con pistas incompletas y tomar decisiones con consecuencias posteriores.

En el prototipo, estas referencias se adaptaron al contexto de ciberseguridad. En lugar de documentos migratorios o escenas de investigación histórica, el jugador revisa correos sospechosos, dominios alterados, llamadas de ingeniería social, registros de red y eventos dentro de un turno de seguridad.

4. Escenario o Caso de Uso Definido

El caso de uso definido se desarrolla en una empresa ficticia llamada NovaTech S.A. El jugador ocupa la estación 04 de un centro de operaciones de seguridad durante un turno nocturno. Su tarea consiste en revisar eventos entrantes antes del cierre de turno.

El flujo propuesto es:

1. El jugador ingresa al cuartel y revisa su estado general.
2. Selecciona un caso desde el mapa de progreso.
3. Entra al turno activo y revisa tres frentes: bandeja de correo, consola y línea telefónica.
4. Decide si cada evento debe aprobarse, escalarse o reportarse.
5. El sistema registra las decisiones y muestra consecuencias dentro del mundo del juego.
6. Al completar el nivel, se presenta un reporte de turno con aciertos, errores y riesgos pendientes.

El escenario permite aplicar conocimientos reales, como identificar dominios falsificados, reconocer urgencia sospechosa, revisar adjuntos peligrosos, usar comandos de contención y rechazar solicitudes de códigos o credenciales por teléfono.

5. Datos, Procesos y Resultados Alcanzados

Los datos obtenidos fueron cualitativos, a partir de la revisión del prototipo. Se analizaron pantallas, navegación, coherencia de las mecánicas y relación con el objetivo educativo.

Los principales resultados fueron:

- Se obtuvo una maqueta navegable con identidad visual inicial: *CYB-OPS / CiberLab Sim*.
- Se definió un escenario claro: turno nocturno de un analista SOC.
- Se construyó una pantalla de juego con tres módulos: bandeja, consola y línea telefónica.
- Se planteó un mapa de casos para organizar dificultad progresiva: *phishing*, malware, ingeniería social y respuesta a incidentes.
- Se incorporó un manual del recluta como tutorial integrado al mundo del juego.
- Se identificó la necesidad de reemplazar el expediente aislado por una pantalla de cierre de nivel más útil.

También se detectaron ajustes importantes. El menú superior debe simplificarse para no saturar la pantalla. La mecánica no debe depender solo de botones de decisión; debe exigir observación de detalles. Además, el cierre de nivel debe mostrar qué salió bien y qué salió mal mediante un reporte operativo, no mediante correcciones directas de profesor.

6. Propuesta de Retroalimentación del Nivel

La mejora principal planteada para el siguiente prototipo es una pantalla de “turno completado”. Esta pantalla funcionaría como reporte interno del SOC y mostraría:

- Casos procesados durante el turno.
- Incidentes contenidos correctamente.

- Decisiones riesgosas y sus consecuencias.
- Equipos o servicios afectados.
- Reputación o desempeño del analista.

Por ejemplo, en lugar de decir “respuesta incorrecta”, el reporte podría indicar: “PC-04 inició conexión anómala 14 minutos después de aprobar un correo sospechoso”. De esa forma, el jugador entiende el error por la consecuencia observada, manteniendo el tono de simulador.

7. Conclusiones

El pre-experimento permitió comprobar que la propuesta es viable como prototipo inicial. El rol de analista SOC funciona para representar situaciones prácticas de ciberseguridad y permite que el jugador aplique conocimientos sin recibir una explicación directa en todo momento.

Las mecánicas más prometedoras son la detección de incongruencias, la comparación de datos y la toma de decisiones con consecuencias. Estas mecánicas se adaptan bien a temas como *phishing*, ingeniería social y respuesta a incidentes.

El prototipo todavía requiere ajustes antes de validarse con usuarios. Principalmente, se debe simplificar la navegación, fortalecer la pantalla de cierre de nivel y hacer que cada decisión dependa más de la observación de detalles. Aun así, el pre-experimento cumple su función: confirma que el enfoque de simulación gamificada puede continuar desarrollándose como apoyo al aprendizaje práctico de ciberseguridad.